

消化器系・内視鏡ユニット

腹部外傷

2026.03.05

名古屋市立大学 消化器外科 / 救急科

松居 亮平



外傷による死亡時期

現場・病院前死亡
(即死～数分)



予防以外の対策はない

早期死亡
(受傷後2～3時間)



出血死が主体

外傷は一刻を争う

晩期死亡
(受傷後2～3週間)



敗血症、多臓器不全など

PTD (防ぎ得た外傷死)

Preventable Trauma Death

- ・ 適切な処置を行えば助かると推定される外傷死亡

- ・ PTDが外傷死亡総数の **約40%** と報告

平成13年度厚生労働省科学特別研究事業
「救命センターにおける重症外傷患者への対応の充実に向けた研究」

- ・ 適切な **初期対応** で救える命がある



JATEC(外傷初期診療ガイドライン)

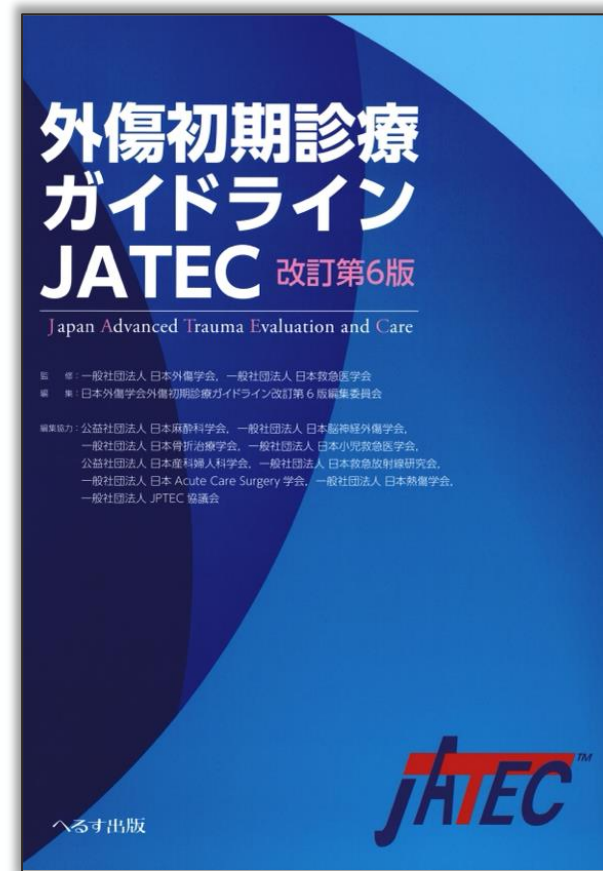
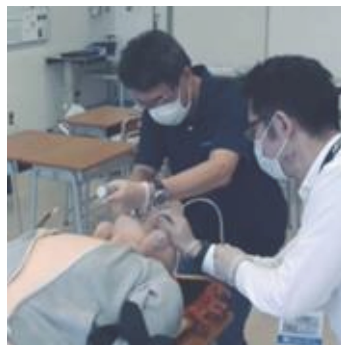
Japan Advanced Trauma Evaluation and Care

外傷の **初期対応** を医師が学習するコース

毎年30回以上、全国で開催

Web講義1日＋実習1日

これまでに17,000名以上が受講



Acute Care Surgery (ACS) とは



外科的治療が必要な患者の **初期治療・手術** から **術後管理** まで担当

Acute Care Surgeryの対象疾患

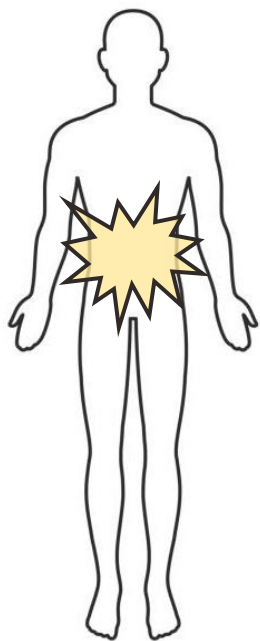
- Damage Control Surgery (DCS) を要するような重症外傷
- 腹部コンパートメント症候群
- 敗血症を伴う腹膜炎（消化管穿孔など）



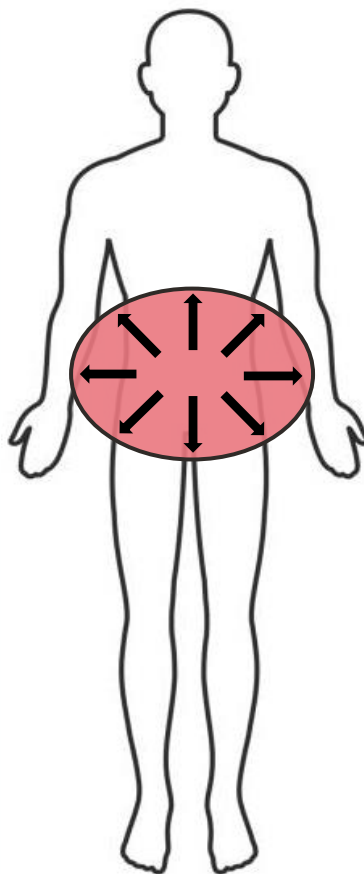
Abdominal Compartment Syndrome (ACS)

腹部コンパートメント症候群

出血、外傷、大手術



浮腫・圧上昇



静脈環流減少



胸腔内圧 の上昇

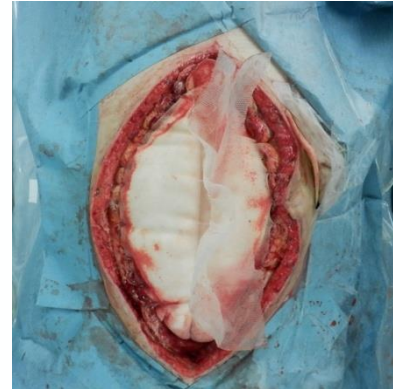
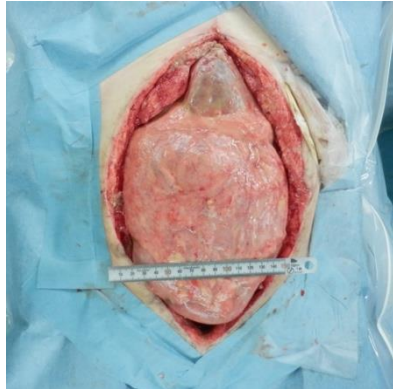
- ・換気不全
- ・静脈環流減少
- ・心拍出量減少
- ・頭蓋内圧上昇

腹腔内圧 の上昇

- ・腹部臓器の循環不全
- ・乏尿、無尿

Open Abdominal Management (OAM)

減圧のために腹壁を開放して管理



ダメージコントロール

Damage Control

戦艦が敵の攻撃により被弾



被害を最小限にとどめて退避



修復可能な母港へ寄港



戦艦を修復し、再度戦闘可能な状態にする

受傷



初回手術



集中治療室



根治手術



外傷診療におけるダメージコントロール

低体温



代謝性アシドーシス



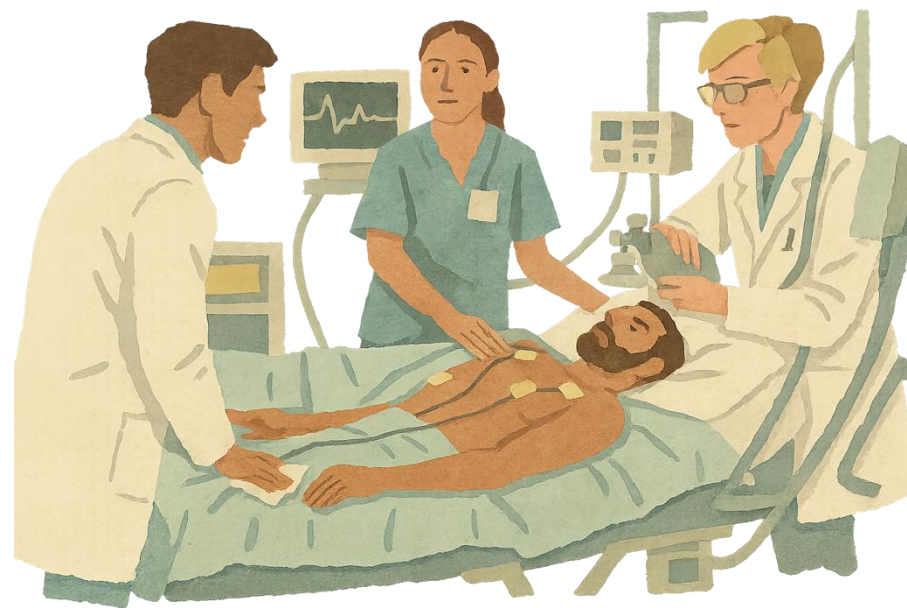
血液凝固能障害



生理学的機能 の破綻を回避する（被害を最小限にとどめる）

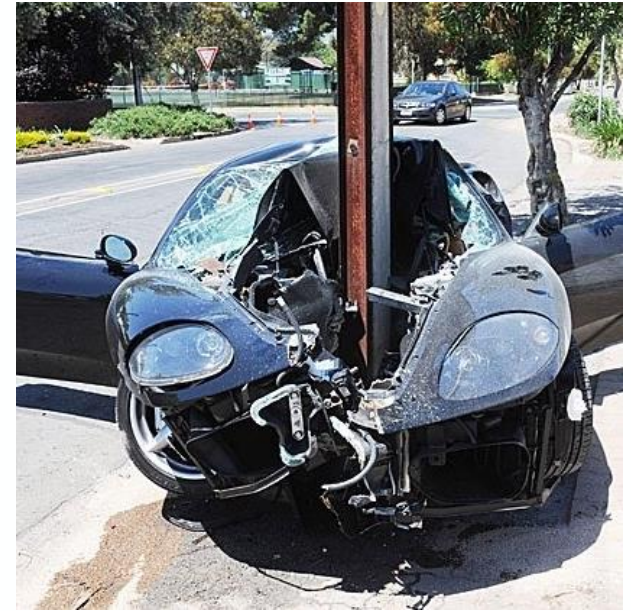
外傷診療におけるダメージコントロール

- 初回手術は **最低限**、すぐに集中治療を開始して状態を立て直す
- 状態が安定してから根治的治療
- **保温** をする
- 過剰な **輸液** はいけない
- **輸血** は赤血球だけではいけない
- **血圧** を上げすぎない



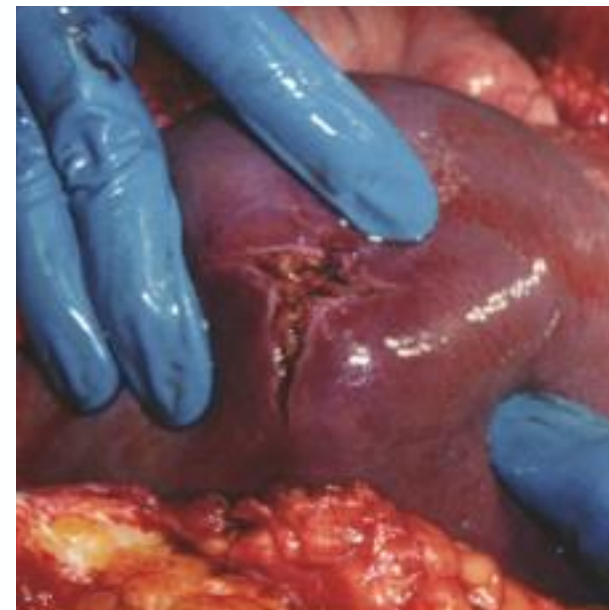
最低限の手術

- 自動車事故で救急搬送、病院到着時はショック



最低限の手術

- 自動車事故で救急搬送、病院到着時はショック
- 緊急開腹術を行うと“肝損傷”と“腸管損傷”あり



最低限の手術

- 自動車事故で救急搬送、病院到着時はショック
- 緊急開腹術を行うと“肝損傷”と“腸管損傷”あり
- 損傷腸管は部分切除(吻合しない)

汚染の防止



最低限の手術

- 自動車事故で救急搬送、病院到着時はショック
- 緊急開腹術を行うと“肝損傷”と“腸管損傷”あり
- 損傷腸管は部分切除(吻合しない)
- 肝損傷はガーゼによる圧迫止血

汚染の防止

出血のコントロール



最低限の手術

- 自動車事故で救急搬送、病院到着時はショック
- 緊急開腹術を行うと“肝損傷”と“腸管損傷”あり
- 損傷腸管は部分切除(吻合しない)
- 肝損傷はガーゼによる圧迫止血
- 腹部は閉じずに集中治療室へ入室

汚染の防止

出血のコントロール

状態の立て直し



最低限の手術

- 自動車事故で救急搬送、病院到着時はショック
- 緊急開腹術を行うと“肝損傷”と“腸管損傷”あり
- 損傷腸管は部分切除(吻合しない)
- 肝損傷はガーゼによる圧迫止血
- 腹部は閉じずに集中治療室へ入室
- 状態が安定したらガーゼを取って腸管吻合し、閉腹

汚染の防止

出血のコントロール

状態の立て直し

根治手術



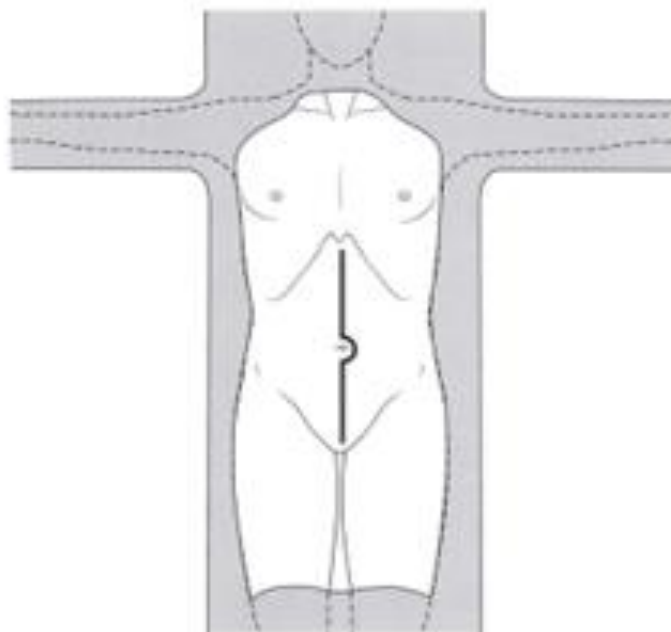
全身状態の立て直し

- 大量輸液による希釈性 **凝固能障害** を防ぐ
- 輸血は **赤血球：血漿：血小板 = 1：1：1**
- 低体温を回避するために **保温** を行う
- 収縮期血圧が **100mmHg** を超えないように管理
 - 臓器・組織灌流を維持しつつ再出血、出血の増悪を防ぐ

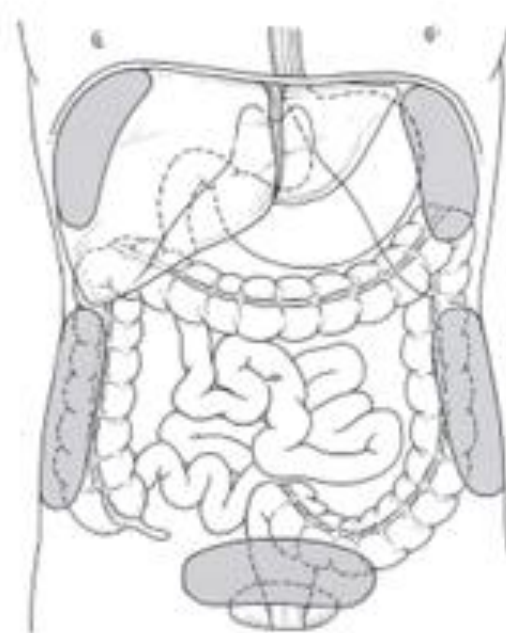


腹部外傷手術の基本戦略

迅速な開腹と**視野**の確保



Crash Laparotomy



5点パッキング

腹部外傷手術の基本戦略

出血 と 汚染 のコントロール

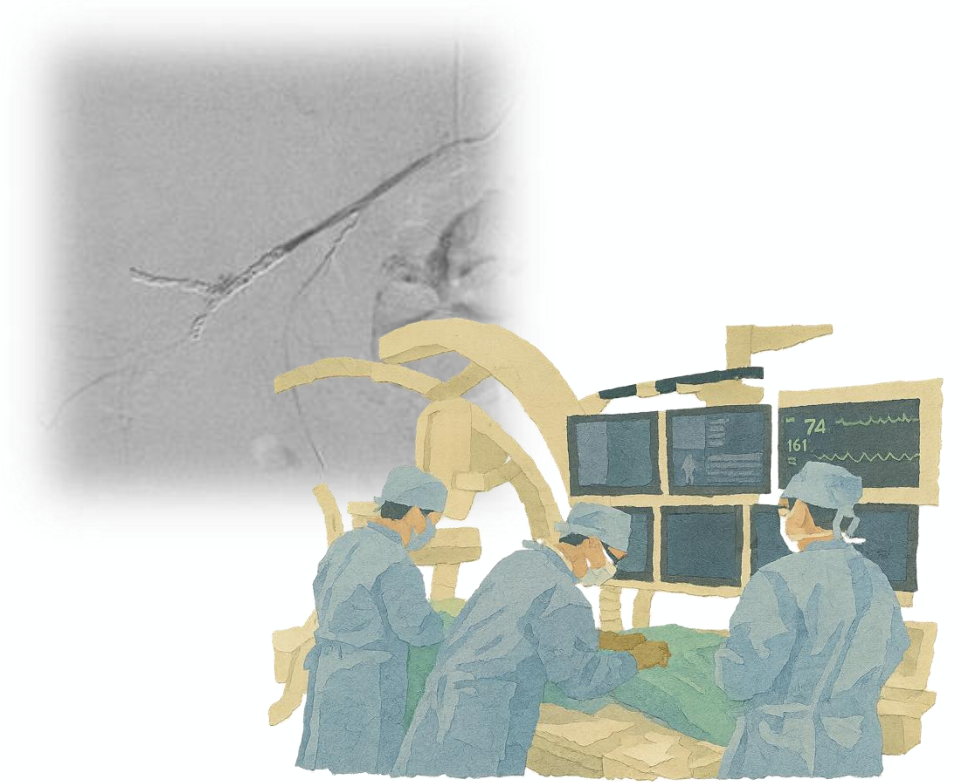
① 出血	“血管”の損傷	血液	→ あらゆる外傷に共通
② 汚染(腹膜炎)	“腸管”の損傷	腸液	→ 腹部外傷に特有
	“胆道”の損傷	胆汁	
	“膵臓”の損傷	膵液	
	“尿路”の損傷	尿	

止血の方法

手術



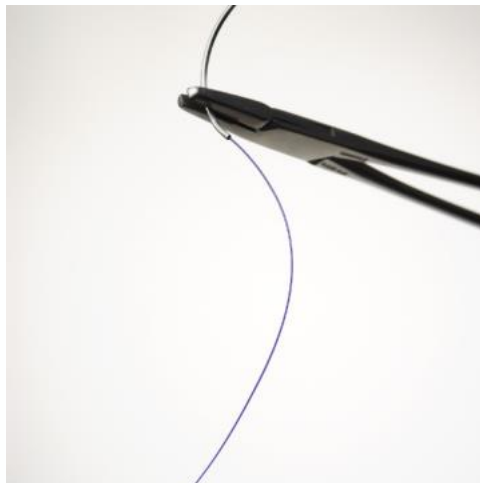
動脈塞栓術



手術による止血

縛る

→ 結紮



灼く

→ 焼灼



圧迫する

→ パッキング

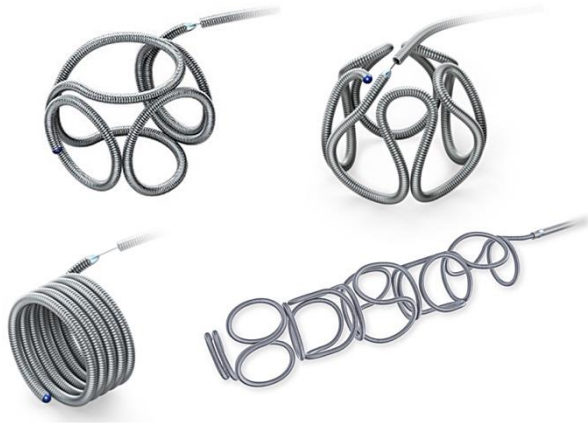


TAE (経カテーテル動脈塞栓術)

Transcatheter Arterial Embolization

血管に **詰め物** をする

コイル



ゼラチンスポンジ

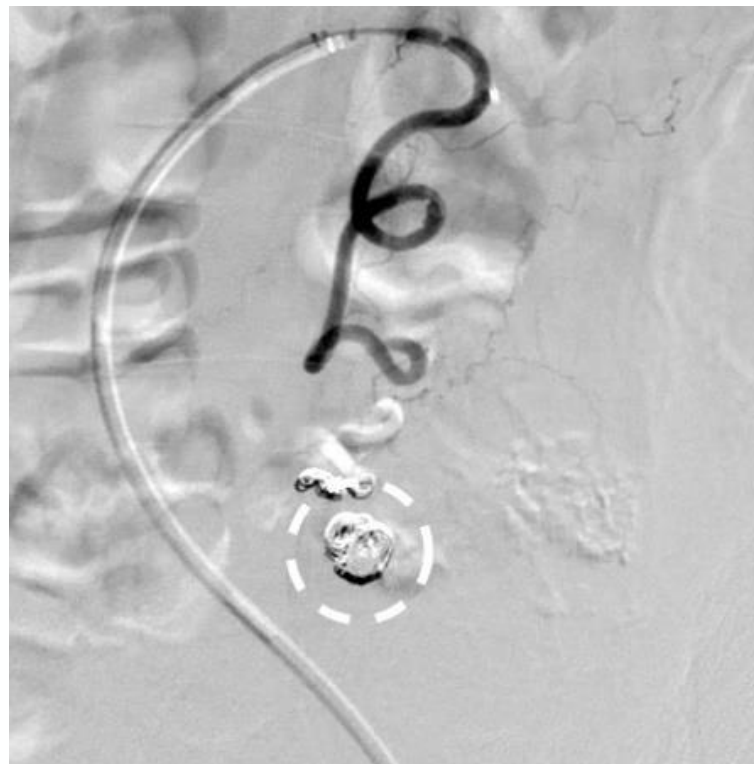
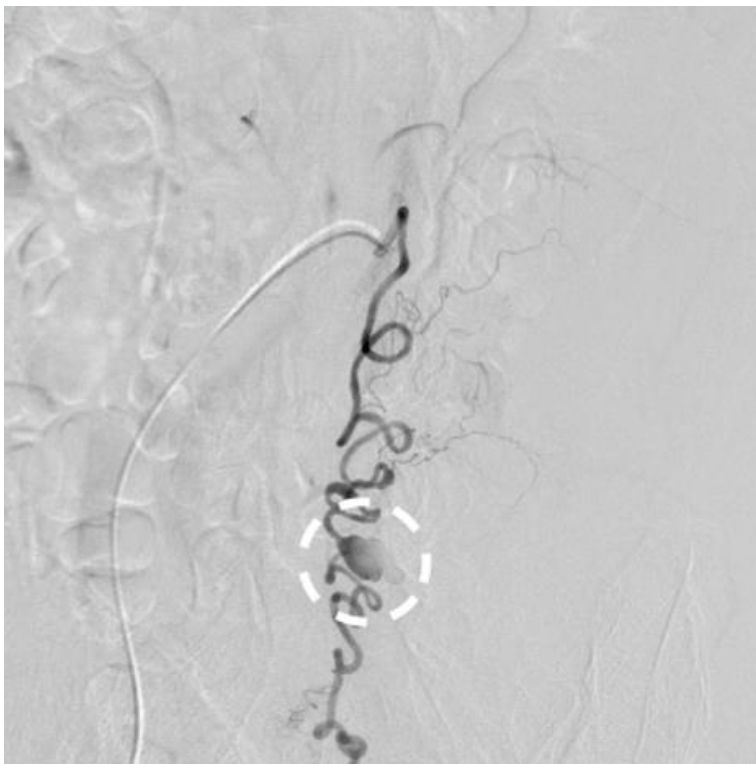


接着剤(ヒストアクリル)



TAE (経カテーテル動脈塞栓術)

Transcatheter Arterial Embolization



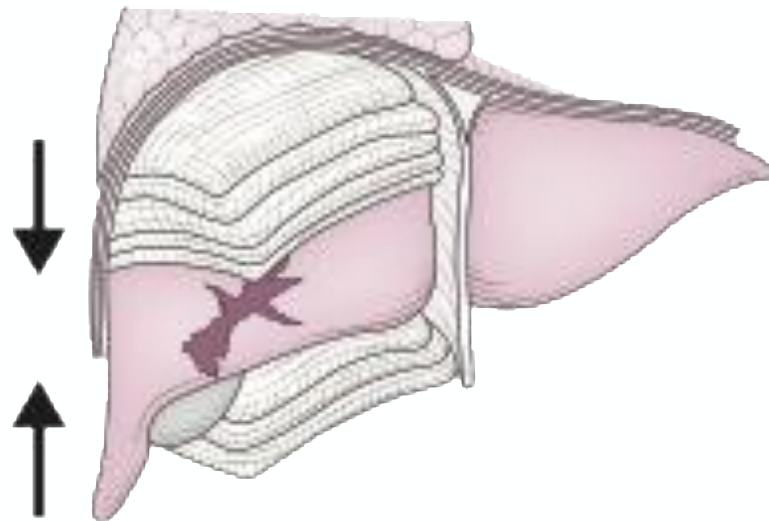
肝損傷

出血 と **胆汁漏出** のコントロールが重要

循環動態が安定していて腹膜炎がない場合は保存的治療も可

手術適応となる肝損傷のほとんどが循環不安定であり、解剖学的肝切除は極力避けるべき

→ **肝周囲ガーゼパッキング** が第一選択

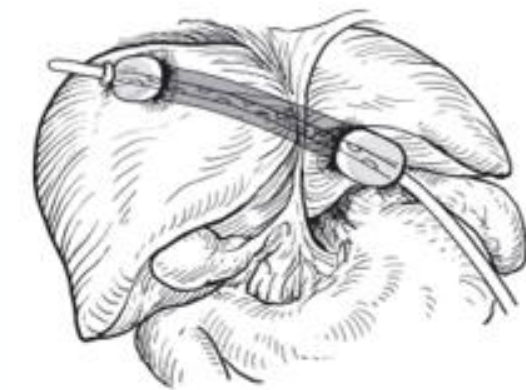
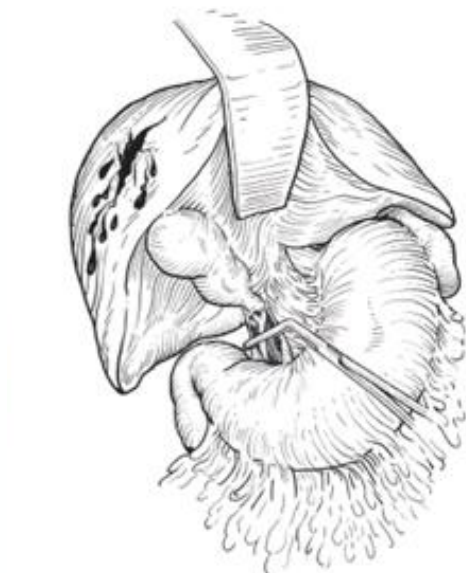


肝損傷

Pringle法 → 一時的な血流遮断

肝縫合術

バルーンタンポナーデ



肝損傷

急性期を乗り越えた後に気をつけるべき病態

- Biloma(胆汁腫)
→感染や増大があればドレナージが必要
- A-Pシャント(動脈門脈シャント)、A-Vシャント(動脈静脈シャント)
→長期経過で心不全や門脈圧亢進症を来す
- 肝壊死、肝膿瘍
→ドレナージが必要
- 仮性動脈瘤
→TAEが必要

脾損傷

循環動態が安定している場合は保存的治療も可

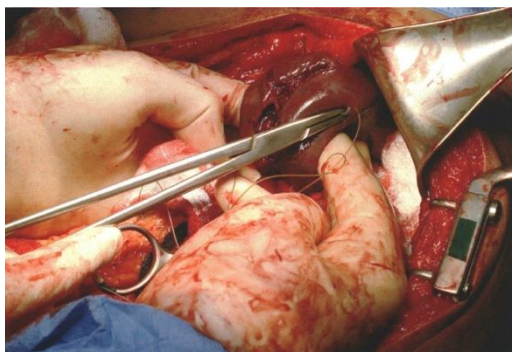
TAE

脾臓摘出術

→ 脾摘出後重症感染症に注意を要する

脾縫合

脾部分切除



脾摘出後重症感染症 (OPSI)

Overwhelming postsplenectomy infection

脾臓は生体の免疫に重要な役割を果たしているため、摘出後に **重症感染症** が発症しやすい

小児では発生率が成人の2.5倍

TAE、脾部分切除、脾縫合など脾温存患者でも生じることがある

脾摘出後の敗血症は **肺炎球菌** によることが多い

肺炎球菌ワクチン が保険適応



膵損傷

問題となるのは

- ・出血

- ・膵液漏出

→ **主膵管損傷** の有無で治療方針が決まる

膵管の評価

→ **ERCP**、MRCP

循環動態が安定していて主膵管損傷がなければ保存的治療も可



膵損傷

開腹時の術式

- ・主膵管損傷がない場合 → 止血、膵液のドレナージ
- ・主膵管損傷がある場合

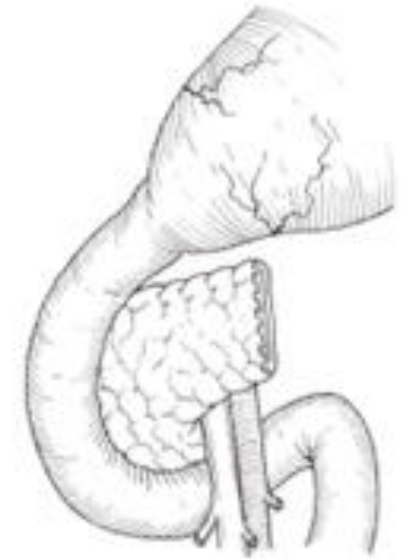
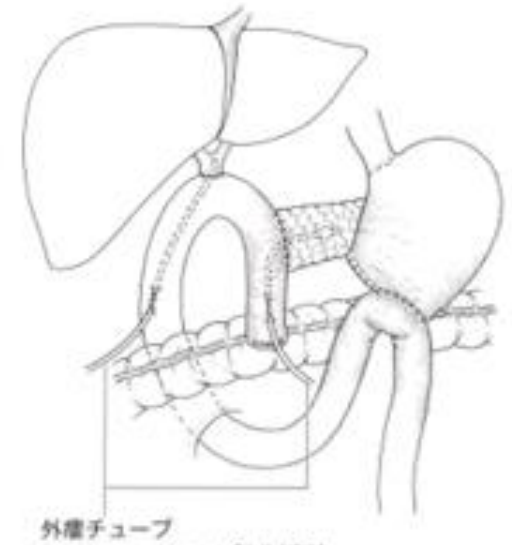
膵頭部:

循環不安定ならまずはガーゼパッキングなどでDamage Control

急性期の **膵頭十二指腸切除** は極力避ける

膵体尾部:

損傷部を含めた **膵体尾部切除** (循環不安定なら脾臓合併切除)



膵損傷

急性期を乗り越えた後に気をつけるべき病態

- ・膵液漏

- ・仮性膵嚢胞 → 感染や増大あれば **ドレナージ**

- ・膵炎 → **高アミラーゼ血症** が遷延することが多いが腹痛を伴う膵炎は稀

- ・膵機能不全 → **80%以上** を切除すると生じる可能性がある

腸管損傷

問題となるのは

- ・出血
- ・腹膜炎(腸管穿孔)

循環不安定 → 緊急開腹術

循環安定 → 造影CT

腸管穿孔あり: 緊急開腹術

腸管穿孔なし: 保存的治療(extravasationがあれば緊急開腹術やTAE)

ただし、CTの腸管損傷の診断率は、**感度64～95%、特異度48～84%**

